TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BIÊN BẢN BUỔI THỰC HÀNH SỐ 3

Mô hình dữ liệu du lịch và hiện thực cơ sở dữ liệu

Học phần	CSE703073 – Lập trình ứng dụng web trong du lịch 2
Mã đề tài	ĐT-11 / AT-11
Tên đề tài	Bản đồ số du lịch ẩm thực vùng miền
Thời lượng	180 phút
Thời gian	Ngày 17/09/2026

1. Thành phần tham gia

Nhóm thực hiện đề tài gồm các thành viên được phân công theo vai trò:

Vai trò	Phụ trách	Nội dung chính
V1 – Nguyễn Thị Linh	Nhóm trưởng, quản trị cấu hình	Theo dõi tiến độ, tiếp nhận và tổng hợp sản phẩm, quản lý nhánh Git
V2 – Nguyễn Trần Diệu Linh	Kiến trúc dữ liệu	Chủ trì mô hình dữ liệu, ERD và script tạo CSDL
V3 - Nguyễn Linh Chi	Phát triển máy chủ	Phụ trách chỉ mục và đo thời gian truy vấn trước/sau
V4 – Đào Thị Ngọc Linh	Phân tích giao diện/dữ liệu hiển thị	Xác định dữ liệu cần hiển thị trên từng trang
V5 – Nguyễn Huy Hoàng	Kiểm định dữ liệu	Chạy kiểm định, kiểm tra toàn vẹn và xử lý lỗi dữ liệu
V6 – Nguyễn Thị Linh	Từ điển dữ liệu	Lập từ điển dữ liệu và hỗ trợ hoàn thiện biên bản

2. Mục tiêu buổi thực hành

- Hoàn thiện mô hình dữ liệu du lịch với tối thiểu 10 thực thể, bảo đảm phù hợp với đề tài Bản đồ số du lịch ẩm thực vùng miền.
- Hiện thực cơ sở dữ liệu vật lý với khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc dữ liệu cần thiết.
- Nạp dữ liệu mẫu và kiểm tra khối lượng dữ liệu, tính toàn vẹn và chất lượng dữ liệu.
- Bổ sung và đánh giá chỉ mục cho truy vấn tìm kiếm theo tỉnh/thành và khoảng giá.
- Bắt đầu xây dựng từ điển dữ liệu và tổng hợp các sản phẩm nộp cuối buổi.

3. Nội dung thực hiện

Thời gian	Nội dung	Kết quả thực hiện
00–20 phút	Ôn tập đặc điểm dữ liệu du lịch	Nhóm rà soát các đặc điểm dữ liệu cần lưu ý gồm tính mùa vụ, tồn kho theo ngày, giới hạn công suất và đánh giá gắn với đối tượng/nghiệp vụ.
20–55 phút	Hoàn thiện mô hình dữ liệu	V2 chủ trì rà soát mô hình thực thể – quan hệ, hướng tới tối thiểu 10 thực thể và bảo đảm cấu trúc dữ liệu phù hợp với phạm vi đề tài.
55–85 phút	Hiện thực cấu trúc CSDL	Nhóm sử dụng script SQL để tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu, gồm khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc dữ liệu.
85–115 phút	Nạp và kiểm định dữ liệu	V5 thực hiện kiểm tra dữ liệu và nhóm đối chiếu số lượng bản ghi. CSDL thử nghiệm sau khi import dump có 21 bảng; bảng mon_an có 310 bản ghi.
115–145 phút	Kiểm tra chỉ mục và hiệu năng	Nhóm thực hiện truy vấn mẫu theo tỉnh/thành và khoảng giá. Kết quả

		EXPLAIN ban đầu cho thấy truy vấn chưa sử dụng chỉ mục; thời gian đo BEFORE là 0,0041 giây. Phần AFTER và bảng so sánh được giao V3 tiếp tục hoàn thiện.
145–165 phút	Lập từ điển dữ liệu	V6 hoàn thiện bản từ điển dữ liệu ban đầu, mô tả bảng, trường dữ liệu, khóa và quan hệ phục vụ tài liệu dự án.
165–180 phút	Nghiệm thu và tổng hợp	V1 rà soát các đầu ra, tiếp nhận sản phẩm từ các thành viên và chuẩn bị hồ sơ nộp cuối buổi.

4. Kết quả đạt được

- Mô hình CSDL của đề tài được xây dựng với 21 bảng, đáp ứng yêu cầu tối thiểu về số lượng thực thể.
- Database thử nghiệm am_thuc_vung_mien_test đã được tạo và import thành công từ file dump; kiểm tra cho thấy đủ 21 bảng.
- Dữ liệu kiểm tra có trên 300 bản ghi trong bảng mon_an, đáp ứng ngưỡng tối thiểu 300 bản ghi dữ liệu chính theo yêu cầu buổi thực hành.
- Kiểm tra toàn vẹn khóa ngoại đối với các quan hệ chính không phát hiện giá trị mồ côi.
- Kiểm tra CHECK đối với trường số sao hoạt động: bản ghi có so_sao = 6 bị cơ sở dữ liệu từ chối.
- Đã ghi nhận kết quả EXPLAIN trước khi tối ưu: truy vấn chưa sử dụng index và thực hiện quét bảng; đây là cơ sở để V3 hoàn thiện phần chỉ mục và đo AFTER.
- Đã có bản từ điển dữ liệu ban đầu phục vụ hồ sơ Buổi 3.
- Các sản phẩm cuối buổi được phân công cho từng thành viên và V1 chịu trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra và nộp.

5. Sản phẩm nộp cuối buổi

Bao gồm:

STT	Sản phẩm	Định dạng	Phụ trách
1	Sơ đồ thực thể – quan hệ tối thiểu 10 thực thể	PNG/PDF	V2
2	Tệp schema.sql của nhóm	SQL	V2; V1 tiếp nhận và quản lý merge
3	Ảnh chụp kết quả kiểm định dữ liệu	PNG	V5
4	Bảng so sánh thời gian truy vấn trước và sau khi lập chỉ mục	PNG/XLSX	V3
5	Từ điển dữ liệu ban đầu và biên bản Buổi 3	PDF	V6 chuẩn bị nội dung; V1 tổng hợp/nộp

6. Tồn tại và nội dung cần hoàn thiện

- Phần chỉ mục và đo hiệu năng AFTER chưa được chốt tại thời điểm lập biên bản; V3 tiếp tục hoàn thiện và gửi kết quả cho V1.
- ERD và schema.sql bản cuối cần được V2 xác nhận để bảo đảm thống nhất giữa mô hình và CSDL.
- Database test được sử dụng để kiểm tra việc import dump; chưa thay thế database chính am_thuc_vung_mien của nhóm.

7. Kết luận buổi thực hành

Nhóm đã thực hiện các nội dung trọng tâm của Buổi 3 về mô hình dữ liệu và hiện thực cơ sở dữ liệu. Các kiểm tra về cấu trúc, khối lượng dữ liệu, khóa ngoại và CHECK đã được thực hiện. Nhóm tiếp tục hoàn thiện phần chỉ mục và đo hiệu năng trước/sau, đồng thời chốt các tệp ERD và schema.sql để hoàn thiện bộ sản phẩm nộp cuối buổi.

ĐẠI DIỆN NHÓM

V1 – Nhóm trưởng

linh

Nguyễn Thị Linh